

MATEMÁTICA DISCRETA

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

29 de Junio de 2019

EJERCICIO 1

Demostrar si son tautología o contradicción las siguientes expresiones, utilizando las propiedades de equivalencia lógica:

a) $(p \wedge \neg q \rightarrow q \vee r) \wedge \neg r \rightarrow \neg p \vee q$

b) $\neg(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg r) \wedge (q \vee r)$

(1 punto)

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } (p \wedge \neg q \rightarrow q \vee r) \wedge \neg r \rightarrow \neg p \vee q &\equiv [\neg(p \wedge \neg q) \vee q \vee r] \wedge \neg r \rightarrow \neg p \vee q \equiv \\ &\equiv (\neg p \vee q \vee q \vee r) \wedge \neg r \rightarrow \neg p \vee q \equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge \neg r \rightarrow \neg p \vee q \equiv \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (r \wedge \neg r) \rightarrow \neg p \vee q \equiv (\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee C \rightarrow \neg p \vee q \equiv \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \rightarrow \neg p \vee q \equiv (\neg p \vee q) \wedge \neg r \rightarrow \neg p \vee q \equiv \neg(\neg p \vee q) \vee r \vee (\neg p \vee q) \equiv \\ &\equiv r \vee T \equiv \boxed{T} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \neg(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg r) \wedge (q \vee r) &\equiv \neg(\neg p \vee q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r) \equiv \\ &\equiv (p \wedge \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge \neg q) \wedge [q \vee (\neg r \wedge r)] \equiv (p \wedge \neg q) \wedge (q \vee C) \equiv \\ &\equiv p \wedge \neg q \wedge q \equiv p \wedge C \equiv \boxed{C} \end{aligned}$$

EJERCICIO 2

Determinar la validez lógica del siguiente razonamiento:

$$(p \rightarrow r \vee s, \neg q \vee (\neg r \wedge \neg s), q \rightarrow s; q \rightarrow \neg p \wedge s)$$

(1 punto)

Solución:

Se plantea el razonamiento lógico:

$$(p \rightarrow r \vee s) \wedge [\neg q \vee (\neg r \wedge \neg s)] \wedge (q \rightarrow s) \Rightarrow q \rightarrow \neg p \wedge s$$

Se comienza con la expresión situada a la izquierda de la implicación y haciendo uso de las propiedades de equivalencia lógica y las reglas de inferencia lógica se ha de llegar a la conclusión (expresión a la derecha de la implicación) del razonamiento.

$$\begin{aligned} (p \rightarrow r \vee s) \wedge [\neg q \vee (\neg r \wedge \neg s)] \wedge (q \rightarrow s) &\equiv (p \rightarrow r \vee s) \wedge (q \rightarrow \neg(r \vee s)) \wedge (q \rightarrow s) \equiv \\ &\equiv (p \rightarrow r \vee s) \wedge [(r \vee s) \rightarrow \neg q] \wedge (q \rightarrow s) \Rightarrow (p \rightarrow \neg q) \wedge (q \rightarrow s) \equiv (\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg q \vee s) \equiv \\ &\equiv \neg q \vee (\neg p \wedge s) \equiv \boxed{q \rightarrow (\neg p \wedge s)} \end{aligned}$$

EJERCICIO 3

Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

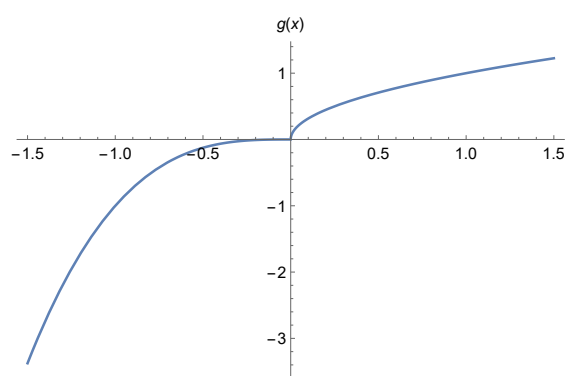
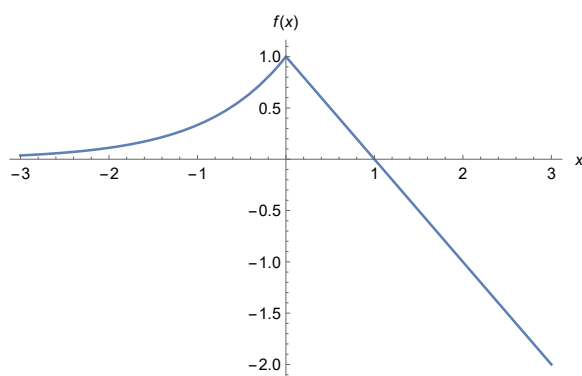
$$f(x) = \begin{cases} 3^x & x < 0 \\ 1 - x & x \geq 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x^3 & x < 0 \\ \sqrt{x} & x \geq 0 \end{cases}$$

- Representar gráficamente dichas correspondencias.
- Clasificar f y g .
- Calcular $f \circ g$.
- Calcular cuando sea posible la función inversa.

(1.5 puntos)

Solución:

- Se representan gráficamente las dos correspondencias:



- Clasificar f y g .

f es una aplicación ya que:

$D(f) = \mathbb{R}$ y para cada $x \in D(f) \exists! y \in \text{Im}(f) / f(x) = y$

$\text{Im}(f) = (-\infty, 1]$

- NO es INYECTIVA ya que no cumple lo siguiente:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} / x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Un ejemplo de que no se cumple podría ser el siguiente:

$$\begin{cases} x_1 = -1 & \Rightarrow f(x_1) = 3^{-1} = \frac{1}{3} \\ x_2 = \frac{1}{3} & \Rightarrow f(x_2) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

- NO es SOBREYECTIVA ya que no cumple lo siguiente:

$$\text{Im}(f) = (-\infty, 1] \neq \mathbb{R}$$

- NO es BIYECTIVA, porque no es ni inyectiva ni sobreyectiva.

g es una aplicación ya que:

$D(g) = \mathbb{R}$ y para cada $x \in D(g) \exists! y \in \text{Im}(g) / g(x) = y$

$\text{Im}(g) = \mathbb{R}$

1) Es INYECTIVA ya que cumple lo siguiente:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} / x_1 \neq x_2 \Rightarrow g(x_1) \neq g(x_2)$$

$$\begin{cases} x_1 \neq x_2 \wedge x_1, x_2 < 0 & \Rightarrow g(x_1) \neq g(x_2) \Rightarrow x_1^3 \neq x_2^3 \\ x_1 \neq x_2 \wedge x_1, x_2 \geq 0 & \Rightarrow g(x_1) \neq g(x_2) \Rightarrow \sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2} \\ x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \geq 0 \wedge x_2 < 0 & \Rightarrow g(x_1) \neq g(x_2) \Rightarrow \sqrt{x_1} \neq x_2^3 \end{cases}$$

2) Es SOBREYECTIVA ya que cumple lo siguiente:

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}$$

3) Es BIYECTIVA, ya que es inyectiva y sobreyectiva.

c) Calcular $f \circ g$.

$$f[g(x)] = \begin{cases} f(x^3) & x < 0 \\ f(\sqrt{x}) & x \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 3^{x^3} & x < 0 \\ 1 - \sqrt{x} & x \geq 0 \end{cases}$$

d) Calcular cuando sea posible la función inversa.

g es biyectiva, por tanto existe su función inversa.

$$g^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$$

EJERCICIO 4

a) En $\mathbb{R}$ se define la siguiente relación binaria:

$$xRy \Leftrightarrow x^3 + y^2 = x^2 + y^3$$

- 1) Determinar qué propiedades verifica esta relación binaria.
- 2) ¿Es una relación de equivalencia? ¿Es una relación de orden? Justifica las respuestas.
- 3) Elementos relacionados con el 1.

b) Sea

$$G = \{(a, a), (b, b), (d, d), (f, f), (g, g), (h, h), (j, j), (l, l), (r, r), (a, d), (a, b), (a, l), (a, r), (a, f), (a, g), (a, h), (a, j), (b, r), (b, f), (b, h), (b, g), (b, j), (d, r), (d, f), (d, g), (d, h), (d, j), (l, r), (l, f), (l, g), (l, h), (l, j), (r, f), (r, g), (r, h), (r, j), (f, h), (g, j)\}$$

- 1) Dibujar el diagrama de Hasse.
- 2) Calcular los elementos notables del conjunto $S = \{a, b, d, r\}$.

(1.5 puntos)

Solución:

a) La resolución de este apartado se divide en los siguientes tres subapartados.

1) Se deben estudiar las propiedades que cumple la relación binaria:

■ **Reflexiva** $\Rightarrow$ SÍ

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad xRx$$

$$xRx \Leftrightarrow x^3 + x^2 = x^2 + x^3 \quad \checkmark$$

■ **Simétrica** $\Rightarrow$ SÍ

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad xRy \Rightarrow yRx$$

$$xRy \Leftrightarrow x^3 + y^2 = x^2 + y^3$$

$$yRx \Leftrightarrow y^3 + x^2 = y^2 + x^3 \quad \checkmark$$

■ **Antisimétrica** $\Rightarrow$ NO

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y$$

Dado que cuando $x \neq y$ también se cumple que $xRy \wedge yRx$. Por lo tanto, no es antisimétrica.

Contra-ejemplo:

$$x \neq y \Rightarrow x = 1 \wedge y = 2 \Rightarrow \begin{cases} 1R2 \Leftrightarrow 1^3 + 2^2 = 2^2 + 1^3 \Leftrightarrow 5 = 5 & \checkmark \\ 2R1 \Leftrightarrow 2^3 + 1^2 = 2^2 + 1^3 \Leftrightarrow 5 = 5 & \checkmark \end{cases}$$

■ **Transitiva** $\Rightarrow$ SÍ

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$$

$$\begin{aligned}
 xRy &\Leftrightarrow x^3 + y^2 = x^2 + y^3 \Leftrightarrow x^3 - x^2 = y^3 - y^2 \\
 yRz &\Leftrightarrow y^3 + z^2 = y^2 + z^3 \Leftrightarrow y^3 - y^2 = z^3 - z^2
 \end{aligned}
 \left\{ \begin{array}{l}
 x^3 - x^2 = z^3 - z^2 \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow x^3 + z^2 = z^3 + x^2 \\
 \Leftrightarrow xRz \quad \checkmark
 \end{array} \right.$$

2) ¿Es una relación de equivalencia? ¿Es una relación de orden? Justifica las respuestas.

Es una relación de equivalencia puesto que la relación binaria es reflexiva, simétrica y transitiva.

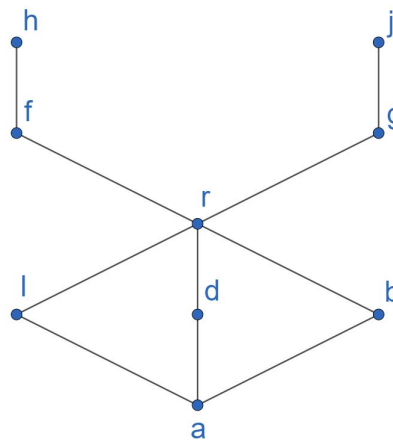
3) Elementos relacionados con el 1.

$$xR1 \Leftrightarrow x^3 + 1^2 = x^2 + 1^3 \Leftrightarrow x^3 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x - 1) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1 \end{array} \right.$$

$$xR1 = \{0, 1\}$$

b) La resolución de este apartado se divide en los siguientes dos subapartados.

1) Dibujar el diagrama de Hasse.



2) Calcular los elementos notables del conjunto $S = \{a, b, d, r\}$.

$$\text{Cotas inferiores}(S) = a \Rightarrow \text{Inf}(S) = a \in S \Rightarrow \text{Min}(S) = a$$

$$\text{Cotas superiores}(S) = \{r, f, g, h, j\} \Rightarrow \text{Sup}(S) = r \in S \Rightarrow \text{Max}(S) = r$$

EJERCICIO 5

Demostrar por inducción la siguiente expresión:

$$1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \dots + 7^{n-1} = \frac{7^n - 1}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(1 punto)

Solución:

- 1) Se comprueba que la expresión es cierta para $n = 1$:

$$P(n = 1) \Rightarrow 1 = \frac{7^1 - 1}{6} \Rightarrow 1 = \frac{6}{6} \Rightarrow 1 = 1 \quad \checkmark$$

- 2) Se supone que la expresión es cierta para $n = k$:

$$P(n = k) \Rightarrow 1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \dots + 7^{k-1} = \frac{7^k - 1}{6}$$

- 3) Se debe demostrar que la expresión se cumple para $n = k + 1$. La demostración debe partir de la parte izquierda de la expresión y operando se debería concluir en la parte derecha, $P(n = k + 1) = \frac{7^{k+1} - 1}{6}$.

$$\begin{aligned}
 P(n = k + 1) &\Rightarrow \underbrace{1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \dots + 7^{k-1}}_{P(n=k)} + 7^k = \frac{7^k - 1}{6} + 7^k = \frac{7^k - 1 + 6 \cdot 7^k}{6} = \\
 &\frac{7 \cdot 7^k - 1}{6} = \boxed{\frac{7^{k+1} - 1}{6}} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

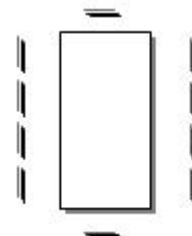
Por tanto, queda demostrado que:

$$\boxed{1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \dots + 7^{n-1} = \frac{7^n - 1}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}}$$

EJERCICIO 6

En la comida de año nuevo la familia Elustondo-Etxanobe ha dispuesto la distribución de la mesa que puede observarse en la figura. Cuatro sillas a cada lado de la mesa y una en cada cabecera para que se sienten el padre, la madre, y sus cuatro hijos con sus respectivas parejas. Calcular cuántas formas diferentes hay de sentar a los comensales si:

- No hay condición alguna.
- El padre y la madre deben sentarse en las cabeceras de la mesa.
- El padre y la madre deben sentarse en las cabeceras de la mesa, y el marido y esposa de cada pareja deben sentarse frente a frente.



(1.5 puntos)

Solución:

- No hay condición alguna.

$$\boxed{P_{10}}$$

- El padre y la madre deben sentarse en las cabeceras de la mesa.

El padre y la madre en las cabeceras $\Rightarrow P_2$

Las parejas sin condición ninguna $\Rightarrow P_8$

En total $\Rightarrow \boxed{P_2 \cdot P_8}$

- El padre y la madre deben sentarse en las cabeceras de la mesa, y el marido y esposa de cada pareja deben sentarse frente a frente.

El padre y la madre en las cabeceras $\Rightarrow P_2$

Las parejas $\Rightarrow P_4 \cdot P_2^4$

En total $\Rightarrow \boxed{P_2 \cdot P_4 \cdot P_2^4}$

EJERCICIO 7

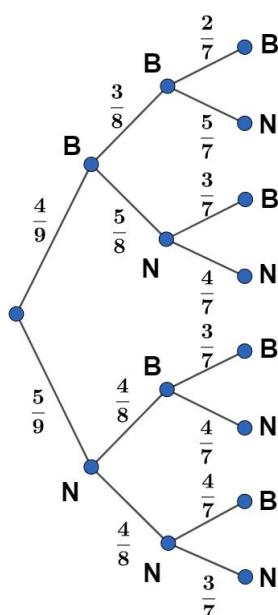
Una urna contiene 4 bolas blancas y 5 negras. Se extraen tres bolas sin reemplazamiento. Calcular:

- La probabilidad de que la bola en cada extracción sea de color diferente a la extraída anteriormente.
- Sabiendo que la tercera bola es blanca ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea blanca.

(1 punto)

Solución:

Se representa el árbol de probabilidades:



- La probabilidad de que la bola en cada extracción sea de color diferente a la extraída anteriormente.

Hay dos posibilidades, que la 1ª bola blanca - 2ª bola negra - 3ª blanca ($B_1 - N_2 - B_3$) o que la 1ª bola negra - 2ª bola blanca - 3ª bola negra ($N_1 - B_2 - N_3$)

$$p(B_1 \cap N_2 \cap B_3) + p(N_1 \cap B_2 \cap N_3) = \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20 \cdot 7}{7 \cdot 8 \cdot 9} = \boxed{\frac{5}{18}}$$

- Sabiendo que la tercera bola es blanca ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea blanca.

$$p(B_1/B_3) = \frac{p(B_1 \cap B_2 \cap B_3) + p(B_1 \cap N_2 \cap B_3)}{p(B_3)} =$$

$$\frac{\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7}}{\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{7}} = \frac{12 \cdot 7}{12 \cdot 7 + 20 \cdot 7} = \boxed{\frac{3}{8}}$$

EJERCICIO 8

Utilizando 7 árboles se quiere construir una zona de juegos uniendo dichos árboles mediante puentes. La distancia en metros entre los diferentes árboles viene expresada en la siguiente tabla:

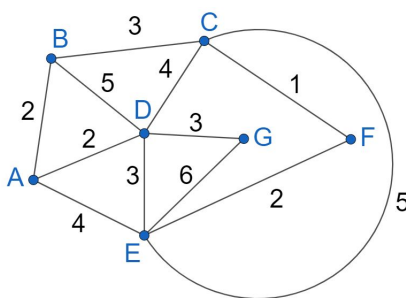
	A	B	C	D	E	F	G
A		2		2	4		
B	2		3	5			
C		3		4	5	1	
D	2	5	4		3		3
E	4		5	3		2	6
F			1		2		
G				3	6		

- Representar el grafo correspondiente a dicha tabla.
- ¿Admite dicho grafo una representación plana? En caso afirmativo, Colorear las regiones. Definir el mapa dual y su número cromático. Determinar si se verifica la fórmula de Euler.
- ¿Cuál es la mínima longitud de puentes que se necesita para que todos los árboles estén conectados? Determinar el algoritmo adecuado y utilizarlo para resolver el problema.

(1.5 puntos)

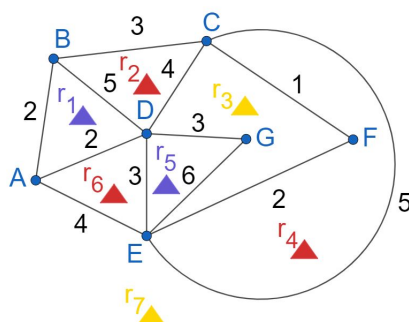
Solución:

- Representar el grafo correspondiente a dicha tabla.

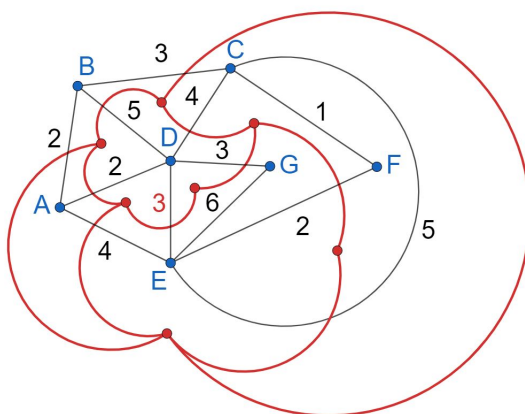


- ¿Admite dicho grafo una representación plana? En caso afirmativo, Colorear las regiones. Definir el mapa dual y su número cromático. Determinar si se verifica la fórmula de Euler.

El grafo admite una representación plana como puede observarse en la solución del apartado a. Por lo tanto, sobre dicho grafo se colorearán las regiones donde cada región se identifica a través de una r y el color de la región viene dado por el color del triángulo que se encuentra dentro de la región. En la figura de abajo se aprecia como el grafo es 3-coloreable por regiones.

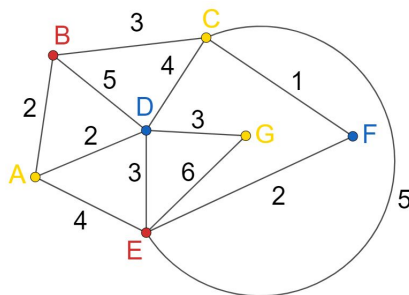


Se representa el mapa dual:



Para calcular el número cromático, primero se ha de colorear el grafo por vértices y el número mínimo de colores distintos usados para la coloración será igual al número cromático.

- $gr(A) = 3$
- $gr(B) = 3$
- $gr(C) = 4$
- $gr(D) = 5$
- $gr(E) = 5$
- $gr(F) = 2$
- $gr(G) = 2$



Se han utilizado tres colores diferentes.
Por tanto, el número cromático es 3.

Finalmente, se comprueba que la fórmula de Euler se cumple:

$$\begin{aligned} n(R) + n(V) &= n(A) + 2 \\ 7 + 7 &= 12 + 2 \\ 14 &= 14 \quad \checkmark \end{aligned}$$

- c) ¿Cuál es la mínima longitud de puentes que se necesita para que todos los árboles estén conectados? Determinar el algoritmo adecuado y utilizarlo para resolver el problema.

Para calcular la mínima longitud de puentes que se necesita para conectar todos los árbolesse hará uso del algoritmo de Kruskal:

Sean el grafo G^* , el conjunto de vértices V y el conjunto de arcos A' .

El número de vértices es $n(V) = 7$. Por tanto,

- $i = 0 < n(V) - 1$
 $p(a_0) = \min\{p(a_h)/a_h \in A'\} = 1 \Rightarrow a_0 = (C, F)$
 Así el grafo $T_0 = \{a_0\}$, es un subgrafo de G^* que no contiene ciclos.
- $i = 1 < n(V) - 1$
 $p(a_1) = \min\{p(a_h)/a_h \in A' - \{a_0\}\} = 2 \Rightarrow a_1 = (A, B)$
 Así el grafo $T_1 = \{a_0, a_1\}$, es un subgrafo de G^* que no contiene ciclos.
- $i = 2 < n(V) - 1$
 $p(a_2) = \min\{p(a_h)/a_h \in A' - \{a_0, a_1\}\} = 2 \Rightarrow a_2 = (A, D)$
 Así el grafo $T_2 = \{a_0, a_1, a_2\}$, es un subgrafo de G^* que no contiene ciclos.
- $i = 3 < n(V) - 1$
 $p(a_3) = \min\{p(a_h)/a_h \in A' - \{a_0, a_1, a_2\}\} = 2 \Rightarrow a_3 = (E, F)$
 Así el grafo $T_3 = \{a_0, a_1, a_2, a_3\}$, es un subgrafo de G^* que no contiene ciclos.
- $i = 4 < n(V) - 1$
 $p(a_4) = \min\{p(a_h)/a_h \in A' - \{a_0, a_1, a_2, a_3\}\} = 3 \Rightarrow a_4 = (D, E)$
 Así el grafo $T_4 = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}$, es un subgrafo de G^* que no contiene ciclos.
- $i = 5 < n(V) - 1$
 $p(a_5) = \min\{p(a_h)/a_h \in A' - \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}\} = 3 \Rightarrow a_5 = (D, G)$
 Así el grafo $T_5 = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, es un subgrafo de G^* que no contiene ciclos.
- $i = 6 \not< n(V) - 1$
 No se cumple. Por tanto, el proceso finaliza y el grafo $T_5 = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ es un árbol recubridor minimal de G^* .
 La mínima longitud de puentes es de $1+2+2+2+3+3=13$ m y el árbol recubridor minimal es el siguiente:

